पारितंत्र (Ecosystem)

बुनियादी बातें (Basic Concepts)

- **पारितंत्र** = किसी स्थान के सभी जीवों (जैविक) और उनके भौतिक पर्यावरण (अजैविक) की आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया की इकाई।
- शब्द **"Ecosystem"** दिया **ए.जी. टैन्सले (1935)** ने; **"Ecology"** शब्द **अर्न्स्ट हैकेल (1866)** का।
- ऊर्जा का मूल स्रोत **सूर्य** है; ऊर्जा **एकदिशीय** बहती है, पोषक तत्व **चक्रीय**।

1. पारितंत्र के घटक

उत्पादक (Producers)	हरे पौधे, शैवाल: प्रकाश-संश्लेषण से भोजन बनाते हैं (स्वपोषी)
उपभोक्ता (Consumers)	**प्राथमिक:** शाकाहारी (हिरण) । **द्वितीयक:** मांसाहारी (साँप) । **तृतीयक:** शीर्ष परभक्षी (बाघ)
अपघटक (Decomposers)	जीवाणु, कवक: मृत जीवों को सड़ाकर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं
अजैविक (Abiotic)	सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, तापमान, वायु

2. खाद्य श्रृंखला और 10% का नियम

- **खाद्य श्रृंखला:** घास → हिरण → बाघ। कई श्रृंखलाएँ मिलकर **खाद्य जाल (Food Web)** बनाती हैं।
- **10% का नियम (लिंडमैन, 1942):** एक पोषण-स्तर से अगले में केवल **लगभग 10%** ऊर्जा पहुँचती है, बाक़ी ऊष्मा/श्वसन में खो जाती है। इसी से श्रृंखला प्रायः **4-5 स्तर** तक सीमित रहती है।
- **ऊर्जा का पिरामिड** हमेशा **सीधा (Upright)** होता है।

3. कुछ महत्वपूर्ण शब्द

जैव-आवर्धन (Biomagnification)	हानिकारक रसायन (जैसे DDT) का खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हुए सांद्रण बढ़ना; शीर्ष परभक्षी पर सबसे ज़्यादा असर
कीस्टोन प्रजाति	वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारितंत्र पर उसकी संख्या से कहीं ज़्यादा होता है
संक्रमण क्षेत्र (Ecotone)	दो पारितंत्रों के बीच का क्षेत्र (जैसे वन और घास का मैदान)

याद रखें (Recall): टैन्सले = Ecosystem (1935) | उत्पादक → उपभोक्ता → अपघटक | 10% नियम = लिंडमैन | ऊर्जा एकदिशीय, पोषक तत्व चक्रीय | DDT = जैव-आवर्धन

रोज़ 30 सवाल, पूरी तैयारी: Exam Clue GS 30/30
GS + GK + Current Affairs | Time-bound practice | Score & Performance Analysis
अभी देखें ▶

